ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραμματισμού Ι **2022**
Ενδιάμεση Εξέταση 2 **18/3/2022**

Όνομα:_____Επίθετο:_____Φοιτητ. Ταυτ:_____

13 ερωτήσεις. 100 μονάδες. *ΔΙΑΡΚΕΙΑ 75 λεπτά*. ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. **Είναι απαραίτητο οπού χρειάζεται να δείχνετε τρόπο σκέψης στα ερωτήματα.**
2. **ΠΟΛΥΠΛΟΚΕΣ ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 0.**
3. **Δεν χρειάζεται να δείχνετε τρόπο σκέψης στα ερωτήματα πολλαπλής επιλογής**

Στα ερωτήματα πολλαπλής επιλογής ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

Ε.1(5) Τι θα εμφανιστεί μετά την εκτέλεση του πιο κάτω κώδικα;

```
int i,j,k=4;
for (i=1;i<=10;i=i+2) { 5 iter
        k++;
        for (j=1;j<5;++j) 4 iter
                k=k+2;
}
System.out.println("k="+k);
```

49

Α. k = 94
Β. k = 49

Γ. k = 13
Δ. k = 65
Ε. k = 62

1	**5,13**
3	**14,22**
5	**23,31**
7	**32,40**
9	**41,49**
11	

Ε.2 (5) Τι περιγράφει καλύτερα την λειτουργια του πιο κάτω κώδικα:

```
/* x είναι ενάς πίνακας χαρακτήρων */
 int i;
 char temp;
 for (i = 0; i < (x.length / 2); i++) {
   temp = x[i];
   x[i] = x[x.len - i - 1];
   x[i] = temp;
 }
```

E

Α. Αντιγράφει το πρωτο στοιχείο του x σε ολες τις άλλες θέσεις
Β. Αντιγράφει το τελευταίο στοιχείο του x σε ολες τις άλλες θέσεις
Γ. Μετατρέπει τον πινακα σε παλίνδρομο (και διαβάζεται το ιδιο από αριστερα και από δεξία) πχ το foyi γινεται foof
Δ. αντιστρεφει τα περιεχόμενα του πινακα, πχ το foyi γινεται iyof
Ε. το περιεχόμενο του πίνακα παραμένει το ίδιο
Ζ. αντιγράφει το δευτερο μισό του πίνακα στο πρώτο μισο, πχ το foyi γινεται yiyi

Ε.3(5) Τι περιγράφει καλύτερα την λειτουργία του πιο κάτω;

```
/* υποθέστε πως το table είναι ένας πίνακας χαρακτήρων */
char blank = ' ';
int k;
int looking = 1;
k = table.length - 1;
while  (k >= 0 && looking==1) {
        if (table[k] == blank)
                --k;
        else
                looking = 0;
}

if (looking==1)
        looking = -1;
else
        looking = k;
```

B

Α. Επιστρέφει την θέση του πρώτου μη-κενού χαρακτήρα
Β. Επιστρέφει την θέση του τελευταίου μη-κενού χαρακτήρα
Γ. Επιστρέφει το πλήθος των μη-κενών χαρακτήρων
Δ. Επιστρέφει την θέση του πρώτου κενού χαρακτήρα
Ε. Επιστρέφει την θέση του τελευταίου κενού χαρακτήρα

Ε.4(5) Υποθέστε τον πιο κάτω κώδικα:

```
class E4{
        private static int []x;

        public static void myFunc (int i) {
          i = i + 1;
        }

        public static void main(String[] args){
                x = new int[8];
                int i,j;
                for(i=0;i<8;++i) x[i]=i; // 0..7
                i = 0;
                for(j=0;j<4;++j){
                        System.out.print(x[j+i]+ ",");
                        myFunc(i);
                }
        }
}
```

A

Τι τυπώνει η εκτέλεση του στην έξοδο?

Α. 0,1,2,3,
Β. 0,0,0,0,
Γ. 0,1,2,3,4,
Δ. 0,1,2,3,4,5,6,7,
Ε. 0,2,4,6,

E.5(8)
Γράψτε ένα πρόγραμμα που, χρησιμοποιώντας ένα for loop και ένα if, που εκτυπώνει τους ακέραιους στο standard output από 10001 έως 20000 με N ακέραιους ανά γραμμή. Το N ορίζεται στην γραμμή εντολής. Βοήθεια: πιθανό να βρείτε χρήσιμη τη λειτουργία %

```
public class ExamQuestion{
public static void main(String []args){

int N = Integer.parseInt(args[0]);
for(i=10001;i<20000;++i){
        System.out.print(i + " ");
        if (i-10000 % N == 0) System.out.print("\n");

}
```

Ε.6 (8) Γράψετε ένα πρόγραμμα foo που ελέγχει κατά πόσο μια απροσδιορίστου μεγέθους σειρά ακεραίων που εισάγεται μέσο του standard input είναι σε αύξουσα σειρά και τυπώνει στο standard output ανάλογα μήνυμα. Π.χ. εάν η εκτέλεση του προγράμματος έχει σαν είσοδο

3
45
46
567
10234
^D
η έξοδος θα ήταν "Τα δεδομένα εισόδου εισάγονται με αύξουσα σειρά"
ενώ εάν η εκτέλεση του προγράμματος έχει σαν είσοδο
123
845
460
1567
1111
1234
^D
η έξοδος θα ήταν "Τα Δεδομένα εισόδου ΔΕΝ εισάγονται με αύξουσα σειρά"
ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ

```
public class ExamQuestion{
public static void main(String []args){
  int pvalue, value;
  if (!StdIn.isEmpty()) pvalue = StdIn.readInt();
  while (!StdIn.isEmpty()){
     value = StdIn.readInt();
     if (value< pvalue){ System.out.print("Τα Δεδομένα εισόδου ΔΕΝ εισάγονται με αύξουσα σειρά"); return;}
     pvalue = value;
  }
  System.out.print("Τα Δεδομένα εισόδου εισάγονται με αύξουσα σειρά");
}
```

E.7(8)
Γράψετε την συνάρτηση **sum_digit** που παίρνει μια απρόσημη ακέραιο (unsigned int)παράμετρο και επιστρέφει το άθροισμα των ψηφίων της. Πχ η κλήση **sum_digit(23416)** θα επιστρέψει την τιμή **16 γιατί το 2 + 3 + 4 + 1 + 6 = 16**. HINT πιθανόν θα βρείτε χρήσιμες τις εκφράσεις x%10 και x/10 στο πρόγραμμα σας.

```
public static int sum_digit(unsinged int x){

        int sum = 0;
        while(x!=0){
                sum += x%10;
                x = x / 10;
        }
        return sum;
}
```

E.8(8)
Περιγράψετε την λειτουργία του πιο κάτω προγράμματος με ένα παράδειγμα εκτέλεσης.

```
public class ExamQuestion{
    public static void main(String []args){
       int i = args.length;
       while(i-- !=0)
           System.out.println(args[i]);

    }
}
```

Reverse command line arguments

ExamQuestion 1 2 3
3 2 1

E.9(8)
Γράψετε κώδικα για τον υπολογισμό του αθροίσματος των **n** πρώτων όρων της πιο κάτω σειράς:

$$\left(\frac{1}{1}*\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}*\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}*\frac{1}{4}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{n}*\frac{1}{n+1}\right)$$

Το **n** ορίζεται στην γραμμή εντολής. Βοήθεια: ο κάθε ορός είναι πραγματικός αριθμός.

```
public class ExamQuestion{
public static void main(String []args){
        int n = Integer.parseInt(args[0]);
        double sum = 0;
        for(i=1;i<=n;++i){
                sum += 1.0/i * 1.0/(i+1)
        }
}
```

Ε.10(8+8=16)
Ένας πίνακας ακεραίων **A** με **n** στοιχειά χαρακτηρίζεται ως αραιός εάν τουλάχιστον τα 1/2 των στοιχείων του είναι μηδενικά. Όταν ένας πίνακας είναι αραιός μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα πυκνό πίνακα **B** που είναι ένας πίνακας που περιέχει όσες σειρές όσο δύο φορές το πλήθος των μη-μηδενικών στοιχείων του **A** οπού οι πρώτες μισές τιμές του **B** περιέχουν τις τιμές στις μη μηδενικές θέσεις του Α και το υπόλοιπο μισό ν πίνακα Β περιέχει την θέση στον πίνακα Α που περιέχει την τιμή στην θέση Β[i+1]

(α) Γράψετε μια μέθοδο που δεδομένου ενός πίνακα ακεραίων **A** καθορίζει πόσο από τα στοιχεία του Α είναι μηδενικά και επιστρέφει το πλήθος των θέσεων με μη μηδενικών τιμές ή -1 ανάλογά με το κατά ποσό ή όχι ο πίνακας είναι αραιός. Βοήθεια: το μέγεθος του Α είναι ίσο με το A.length().

(β) Γράψετε μια μέθοδο που δεδομένου ενός πίνακα ακεραίων **A** εάν ο πίνακας είναι αραιός δημιουργεί και επιστρέφει ένα πυκνό πίνακα **B** όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί αλλιώς επιστρέφει τον **A**.

A	
0	0
1	0
2	50
3	0
4	-7
5	50
6	0
7	0

B	
0	50
1	-7
2	50
3	2
4	4
5	5

(α) /* μην γράψετε το πλήρες πρόγραμμα – μόνο το τμήμα που ζητά το ερώτημα */

```
private static int dense_num(int []A){
        int i,count=0;
        for(i=0;i<A.length();++i)
                if (A[i]==0) count++
        if (count >= (A.length+1)/2)
                return A.length()-count;
        else
                return -1;
}
β) private static int[] dense(int []A){
        int []B;
        int c = dense_num(A);
        if (c!=-1){
                B = new int[c];
                int p=0;
                for(int i=0;i<A.length();++i)
                        If (A[i]!=0)
                                B[p++]=A[i];
                return B;
        }
        else{
            return A;
         }
}
```

Ε.11(8) Γράψετε ένα πρόγραμμα που παίρνει τα ονόματα δυό αρχείων από την γραμμή εντολής και ελέγχει κατά πόσο τα δυο αρχεία περιέχουν ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο (δυο αρχεία δεν είναι ιδία εάν διαφέρουν έστω και σε μια γραμμή κατά ένα χαρακτήρα που μπορεί να είναι κενό διάστημα), και τυπώνει στην έξοδο ανάλογο μήνυμα

```
In ifile1 = new In(args[0]);
In ifile2 = new In(args[1]);

while(!ifile1.isEmpty() && !ifile2.isEmpty()){
  char c1 = ifile1.readChar();
  char c2= ifile2.readChar();
  if (c1!=c2) {
        System.out.println("different");
        return;
 }
}


if ((!ifile1.isEmpty() ||  !ifile2.isEmpty())
        System.out.println("different");
else
        System.out.println("same");
```

Ε.12(8) Γράψετε ένα πρόγραμμα που παίρνει το όνομα ενός αρχείου από την γραμμή εντολής και τυπώνει όλο το περιεχόμενο το αρχείου στο standard output χωρίς να τυπώνει τα κενά διαστήματα. Π.χ. εάν το αρχείο έχει το πιο κάτω περιεχόμενο

Foo 123 $%
Look down 453 !!!^

23
Η έξοδος του προγράμματος θα ήταν
Foo123$%Lookdown453!!!^23

```
In ifile = new In(args[0]);

while(!ifile.isEmpty()){
  char c = ifile.readChar();
  if (c!=' ' && c!='\t' && c!='\n') System.out.print( c );
}
```

Ε.13(8) Συμπληρώστε τα κενά στην πιο κάτω μέθοδο ώστε να υλοποιείται σωστά ταξινόμησης κατά αύξουσα σειρά

```
private static void insertSort(double[] t){
  for (int i = 1; i <  t.length(); i++){
    boolean stop =  FALSE   ;
    for (int j =  i  ;  j>0          && !stop; --j     )
     if (t[ j]  < t[ j-1   ]){
        double temp = t[j    ];
                t[j]          = t[j-1]        ;
                t[j-1]          = temp        ;
      }
      else stop = true;
  }
 }
```

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 1
(ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΟΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ)